



**ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"**

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Θ.Ε. ΠΛΗΠΡΟ

***ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ***

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ, ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ, 2025



Reci-PY

Ρε 'συ πάει!

Περιεχόμενα

- Στόχοι εφαρμογής
- Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν
- Σχεδίαση και λειτουργικότητα
- Διάρθρωση ομάδας
- Καταχώρηση συνταγής
- Αναζήτηση συνταγής
- Τροποποίηση/διαγραφή συνταγής
- Εκτέλεση συνταγής
- Υπολογισμός κόστους συνταγής
- Διαχείριση προϊόντων
- Αποτελέσματα εφαρμογής
- Προβλήματα και λύσεις
- Συμπεράσματα
- Επόμενα βήματα

Στόχοι Εφαρμογής

- Δυνατότητα χρήσης από άτομα που δε διαθέτουν γνώσεις υπολογιστών
- Φιλικότητα προς τον χρήστη
- Απλή αλληλεπίδραση μέσω αριθμημένων μενού
- Μικρές απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο

Τεχνολογίες που Χρησιμοποιήθηκαν

Γλώσσα Python

JSON για
αποθήκευση
δεδομένων

Σχεδίαση και Λειτουργικότητα

- Καταχώρηση συνταγών
- Αναζήτηση συνταγών
- Τροποποίηση/διαγραφή συνταγών
- Εκτέλεση συνταγών
- Υπολογισμός κόστους συνταγών
- Διαχείριση προϊόντων και τιμών τους

Διάρθρωση Ομάδας

Η εργασία μοιράστηκε σε 5 μέλη:

- Στέλιος: Καταχώρηση συνταγής, διαχείριση προϊόντων, αρχεία JSON
- Κωστής: Τροποποίηση/διαγραφή συνταγής, δημιουργία κεντρικού μενού
- Αλέξανδρος: Εκτέλεση συνταγής
- Γιάννης: Αναζήτηση συνταγής
- Γιώργος: Υπολογισμός κόστους

Καταχώρηση Συνταγής

Ο χρήστης καταχωρεί:

- Όνομα συνταγής
- Κατηγορία
- Βαθμό δυσκολίας
- Χρόνο εκτέλεσης
- Υλικά
- Βήματα εκτέλεσης

--- Reci-PY ---

1. Καταχώρηση συνταγής
2. Αναζήτηση συνταγής
3. Τροποποίηση συνταγής
4. Διαγραφή συνταγής
5. Εκτέλεση συνταγής
6. Υπολογισμός κόστους συνταγής
7. Διαχείριση προϊόντων
8. Έξοδος

Επιλέξτε μια επιλογή (1-8): 1

Καταχωρίστε το όνομα της συνταγής: Μακαρόνια με κιμά

1. Δημητριακά
2. Φρούτα
3. Λαχανικά
4. Γαλακτοκομικά
5. Κρέας & προϊόντα
6. Όσπρια
7. Λίπη & έλαια
8. Τρόφιμα με πολύ λίπος ή ζάχαρη

Καταχωρίστε την κατηγορία της συνταγής (1-8): 1

1. Εύκολη
2. Μεσαία
3. Δύσκολη

Καταχωρίστε τον βαθμό δυσκολίας (1-3): 1

Καταχωρίστε τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης σε λεπτά: 65

Καταχωρίστε το πλήθος των υλικών: 1

Καταχωρίστε το όνομα του 1ου υλικού: σπαγγέτι

Καταχωρίστε την ποσότητα του 1ου υλικού σε γραμμάρια: 500

Καταχωρίστε το πλήθος των βημάτων: 1

Καταχωρίστε την περιγραφή του 1ου βήματος: Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να κάψει.

Καταχωρίστε τις μερίδες της συνταγής: 6

Επιτυχής αποθήκευση!

Αναζήτηση Συνταγής

Αναζήτηση με βάση:

- Κατηγορία
- Δυσκολία
- Χρόνο εκτέλεσης
- Υλικά

Δυνατότητα εμφάνισης όλων των αποθηκευμένων συνταγών.

--- Αναζήτηση συνταγής ---

Φίλτρα επιλογής:

1. Όλες οι συνταγές
2. Φιλτράρισμα ανά κατηγορία
3. Φιλτράρισμα ανά δυσκολία
4. Φιλτράρισμα ανά χρόνο προετοιμασίας
5. Φιλτράρισμα ανά υλικά
6. Έξοδος

Επίλεξε επιλογή: 1

Διαθέσιμες συνταγές:

1. Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας (Συνολικός χρόνος εκτέλεσης: 25')
2. Ελληνική καρμπονάρα (Συνολικός χρόνος εκτέλεσης: 25')
3. Γεμιστά (Συνολικός χρόνος εκτέλεσης: 140')
4. Φακές (Συνολικός χρόνος εκτέλεσης: 55')
5. Μακαρόνια με κιμά (Συνολικός χρόνος εκτέλεσης: 65')

Επίλεξε τον αριθμό της συνταγής ή 'q' για επιστροφή: 5

--- Μακαρόνια με κιμά ---

Υλικά:

- 500 σπαγγέτι

Βήματα:

1. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να κάψει.

Θες να δεις άλλη συνταγή; (ναι/όχι): ναι

Τροποποίηση / Διαγραφή Συνταγής

Δυνατότητα αλλαγής:

- Ονόματος
- Κατηγορίας
- Υλικών
- Βημάτων
- Χρόνου εκτέλεσης
- Διαγραφή συνταγής

--- Τροποποίηση συνταγής ---

Διαθέσιμες συνταγές:

1. Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας
2. Ελληνική καρμπονάρα
3. Γεμιστά
4. Φακές
5. Μακαρόνια με κιμά

Δώστε τον αριθμό της συνταγής που θέλετε να τροποποιήσετε ή πατήστε 0 για έξοδο: 5

1. Τροποποίηση Ονόματος
2. Τροποποίηση Κατηγορίας
3. Τροποποίηση Δυσκολίας
4. Τροποποίηση Χρόνου Υλοποίησης
5. Τροποποίηση Υλικών
6. Τροποποίηση Βημάτων
7. Τροποποίηση Μερίδων
0. Έξοδος

Επιλέξτε 1 έως 7 για να συνεχίσετε ή 0 για έξοδο: 1

Το όνομα της συνταγής είναι Μακαρόνια με κιμά

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να αλλάξετε το όνομα της συνταγής? πατήστε 'y' αλλιώς 'n' για έξοδο:y

Δώστε το νέο όνομα της συνταγής: Makaronia me kima

Το όνομα ενημερώθηκε!

Επιτυχής αποθήκευση!

1. Τροποποίηση Ονόματος
2. Τροποποίηση Κατηγορίας
3. Τροποποίηση Δυσκολίας
4. Τροποποίηση Χρόνου Υλοποίησης
5. Τροποποίηση Υλικών
6. Τροποποίηση Βημάτων
7. Τροποποίηση Μερίδων

0. Έξοδος

Επιλέξτε 1 έως 7 για να συνεχίσετε ή 0 για έξοδο: 5

Επιλογές:

1. Τροποποίηση υπάρχοντων υλικών
 2. Προσθήκη νέου υλικού
0. Έξοδος

Εισάγετε την επιλογή σας: 1

Υλικά συνταγής:

1. σπαγγέτι (500)

Δώστε τον αριθμό του υλικού που θέλετε να τροποποιήσετε: 1

Τροποποίηση σπαγγέτι:

1. Τροποποίηση Ονόματος
 2. Τροποποίηση Ποσότητας
0. Έξοδος

Επιλέξτε 1 έως 2 για να συνεχίσετε ή 0 για έξοδο: 1

Καταχωρήστε το όνομα του υλικού: spaghetti

Το όνομα ενημερώθηκε!

Το προϊόν 'spaghetti' δεν υπάρχει.

Καταχωρήστε τιμή ανά κιλό (€): 1.14

Το προϊόν 'spaghetti' προστέθηκε στο products.json.

1. Τροποποίηση Ονόματος
2. Τροποποίηση Κατηγορίας
3. Τροποποίηση Δυσκολίας
4. Τροποποίηση Χρόνου Υλοποίησης
5. Τροποποίηση Υλικών
6. Τροποποίηση Βημάτων
7. Τροποποίηση Μερίδων
0. Έξοδος

Επιλέξτε 1 έως 7 για να συνεχίσετε ή 0 για έξοδο: 5

Επιλογές:

1. Τροποποίηση υπάρχοντων υλικών
2. Προσθήκη νέου υλικού
0. Έξοδος

Εισάγετε την επιλογή σας: 2

Καταχωρίστε το πλήθος των υλικών: 1

Καταχωρίστε το όνομα του 1ου υλικού (π.χ. σπαγγέτι): beef

Το προϊόν 'beef' δεν υπάρχει.

Καταχωρήστε τιμή ανά κιλό (€): 10.3

Το προϊόν 'beef' προστέθηκε στο products.json.

Καταχωρίστε την ποσότητα του 1ου υλικού σε γραμμάρια (π.χ. 500): 500

1. Τροποποίηση Ονόματος
2. Τροποποίηση Κατηγορίας
3. Τροποποίηση Δυσκολίας
4. Τροποποίηση Χρόνου Υλοποίησης
5. Τροποποίηση Υλικών
6. Τροποποίηση Βημάτων
7. Τροποποίηση Μερίδων

0. Έξοδος

Επιλέξτε 1 έως 7 για να συνεχίσετε ή 0 για έξοδο: 6

Επιλογές:

1. Τροποποίηση υπάρχοντος βήματος

2. Προσθήκη νέου βήματος

0. Έξοδος

Εισάγετε την επιλογή σας: 1

Τρέχοντα Βήματα:

1. Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να κάψει.

Εισάγετε τον αριθμό του βήματος που θέλετε να τροποποιήσετε ή 0 για έξοδο: 1

Εισάγετε το νέο βήμα: Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να κάψει.

Το βήμα 1 ενημερώθηκε με επιτυχία!

Εκτέλεση Συνταγής

- Παρουσίαση βημάτων εκτέλεσης
- Εμφάνιση χρόνου και υλικών κάθε βήματος
- Ποσοστό προόδου βάσει χρόνου
- Ήχος υπενθύμισης με την ολοκλήρωση εκάστου βήματος
- Ολοκλήρωση συνταγής

--- Εκτέλεση συνταγής ---

🕒 Διαθέσιμες συνταγές:

1. Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας
2. Ελληνική καρμπονάρα
3. Γεμιστά
4. Φακές

Διάλεξε αριθμό συνταγής ή 'q' για έξοδο: 4

👨‍🍳 Εκτελείς: Φακές

Κατηγορία: Ώσπρια | Δυσκολία: Εύκολη | Χρόνος: 55 λεπτά

📋 Υλικά:

- φακές (250 γρ.) - 🍷 0.47€
- ελαιόλαδο (16 γρ.) - 🍷 0.11€
- κρεμμύδια (125 γρ.) - 🍷 0.10€
- καρότο (166.6 γρ.) - 🍷 0.13€
- σέλερι
- σκόρδο
- δάφνη
- κύμινο (5 γρ.) - 🍷 0.09€
- μπούκοβο (1 γρ.) - 🍷 0.02€
- ντομάτα κονκασέ (400 γρ.) - 🍷 0.65€
- κύβος λαχανικών (10 γρ.) - 🍷 0.07€
- νερό (1500 γρ.) - 🍷 -
- αλάτι (5 γρ.) - 🍷 0.00€
- φέτες ψωμί
- ελαιόλαδο (16 γρ.) - 🍷 0.11€
- θυμάρι
- αλάτι
- πιπέρι
- ξίδι
- αντζούγιες
- ελιές

👉 Εκτιμώμενο κόστος: 1.75 €

🔪 Εκτέλεση:

Βήμα 1/13: Ξεπλύνουμε τις φακές με κρύο νερό και τις σουρώνουμε καλά.

Πρόοδος: |████████████████████| 7%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 2/13: Τοποθετούμε μία μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.

Πρόοδος: |████████████████████| 15%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 3/13: Χοντροκόβουμε το κρεμμύδι και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το ελαιόλαδο.

Πρόοδος: |████████████████████| 23%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 4/13: Κόβουμε σε μικρές φέτες τα καρότα και το σέλερι, τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα και σοτάρουμε για 3-5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Πρόοδος: |████████████████████| 30%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 5/13: Κόβουμε το σκόρδο σε λεπτές φέτες, το προσθέτουμε στην κατσαρόλα μαζί με τα φύλλα δάφνης, το κύμινο και το μπούκοβο, και ανακατεύουμε καλά.

Πρόοδος: |████████████████████| 38%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 6/13: Ρίχνουμε τις φακές, τη ντομάτα κονκασέ, τον κύβο και το νερό, και ανακατεύουμε.

Πρόοδος: |████████████████████| 46%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 7/13: Κλείνουμε το καπάκι και σιγοβράζουμε για 40-45 λεπτά σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.

Πρόοδος: |████████████████████| 53%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 8/13: 5 λεπτά πριν αποσύρουμε από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι.

Πρόοδος: |████████████████████| 61%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 9/13: Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Πρόοδος: |████████████████████| 69%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 10/13: Κόβουμε 4 φέτες ψωμί.

Πρόοδος: |████████████████████| 76%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Βήμα 11/13: Τοποθετούμε ένα σχαροτήγανο σε δυνατή φωτιά.

Πρόοδος: |████████████████████| 84%

👉 Πάτησε Enter για να συνεχίσεις...

Υπολογισμός Κόστους Συνταγής

- Επιλογή συνταγής
- Υπολογισμός κόστους βάσει τιμών προϊόντων
- Επικαιροποίηση κόστους στο αρχείο συνταγών

--- Υπολογισμός κόστους συνταγής ---

1. Υπολογισμός κόστους συνταγής

2. Έξοδος

Επιλογή: 1

1. Μακαρόνια με κιμά

2. Σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτας

3. Ελληνική καρμπονάρα

4. Γεμιστά

5. Φακές

Επίλεξε συνταγή για υπολογισμό κόστους: 1

Επιτυχής αποθήκευση!

Το συνολικό κόστος της συνταγής Μακαρόνια με κιμά είναι 7.89 €

Διαχείριση προϊόντων

- Καταχώρηση προϊόντος στο αρχείο JSON
- Εμφάνιση όλων των αποθηκευμένων προϊόντων με τις τιμές τους
- Τροποποίηση προϊόντος
- Διαγραφή προϊόντος από το αρχείο JSON

--- Διαχείριση προϊόντων ---

1. Καταχώριση προϊόντος
2. Εμφάνιση προϊόντων
3. Τροποποίηση προϊόντος
4. Διαγραφή προϊόντος
5. Έξοδος

Επιλέξτε μια επιλογή (1-5): 1

Καταχωρίστε το όνομα του προϊόντος: χοιρινός κιμάς

Καταχωρίστε την τιμή του προϊόντος ανά κιλό: 8.00

Το προϊόν καταχωρήθηκε με επιτυχία!

--- Διαχείριση προϊόντων ---

1. Καταχώριση προϊόντος
2. Εμφάνιση προϊόντων
3. Τροποποίηση προϊόντος
4. Διαγραφή προϊόντος
5. Έξοδος

Επιλέξτε μια επιλογή (1-5): 2

Προϊόντα:

1. σπαγγέτι - 1.14 €/κιλό
2. μοσχαρίσιος κιμάς - 12.2 €/κιλό
3. βούτυρο - 11.4 €/κιλό
4. κρεμμύδι - 0.95 €/κιλό
5. κρεμμύδια - 0.95 €/κιλό
6. κρυσταλλική ζάχαρη - 0.67 €/κιλό
7. πελτές ντομάτας - 2.68 €/κιλό
8. ντομάτα κονκασέ - 1.4 €/κιλό
9. ελαιόλαδο - 5.46 €/κιλό
10. αλάτι - 0.72 €/κιλό
11. πιπέρι - 12.0 €/κιλό
12. ντομάτες - 1.45 €/κιλό
13. ξίδι βαλσάμικο - 4.16 €/κιλό
14. μπέικον - 7.75 €/κιλό
15. μανιτάρια, κομμένα - 4.78 €/κιλό
16. κρέμα γάλακτος light - 3.6 €/κιλό
17. πράσινες πιπεριές - 1.93 €/κιλό
18. ρύζι γλασέ - 1.56 €/κιλό
19. πατάτα baby - 4.62 €/κιλό
20. κολοκυθάκι - 1.25 €/κιλό
21. καρότο - 0.76 €/κιλό
22. καρότα - 0.76 €/κιλό
23. φακές - 1.88 €/κιλό
24. μπούκοβο - 15.2 €/κιλό
25. κύβος λαχανικών - 8.17 €/κιλό
26. χοιρινός κιμάς - 8.0 €/κιλό

--- Διαχείριση προϊόντων ---

1. Καταχώριση προϊόντος
2. Εμφάνιση προϊόντων
3. Τροποποίηση προϊόντος
4. Διαγραφή προϊόντος
5. Έξοδος

Επιλέξτε μια επιλογή (1-5): 3

1. Τροποποίηση ονόματος
2. Τροποποίηση τιμής
3. Έξοδος

Επιλέξτε μια επιλογή (1-3): 1

1. σπαγγέτι
2. μοσχαρίσιος κιμάς
3. βούτυρο
4. κρεμμύδι
5. κρεμμύδια
6. κρυσταλλική ζάχαρη
7. πελτές ντομάτας
8. ντομάτα κονκασέ
9. ελαιόλαδο
10. αλάτι
11. πιπέρι
12. ντομάτες
13. ξίδι βαλσάμικο
14. μπέικον
15. μανιτάρια, κομμένα
16. κρέμα γάλακτος light
17. πράσινες πιπεριές
18. ρύζι γλασέ
19. πατάτα baby
20. κολοκυθάκι
21. καρότο
22. καρότα
23. φακές
24. μπούκοβο
25. κύβος λαχανικών
26. χοιρινός κιμάς

Επιλέξτε ένα προϊόν (1-26): 26

Καταχωρίστε το όνομα του προϊόντος: κιμάς χοιρινός
Το προϊόν τροποποιήθηκε με επιτυχία!

1. Τροποποίηση ονόματος
2. Τροποποίηση τιμής
3. Έξοδος

Επιλέξτε μια επιλογή (1-3): 2

1. σπαγγέτι
2. μοσχαρίσιος κιμάς
3. βούτυρο
4. κρεμμύδι
5. κρεμμύδια
6. κρυσταλλική ζάχαρη
7. πελτές ντομάτας
8. ντομάτα κονκασέ
9. ελαιόλαδο
10. αλάτι
11. πιπέρι
12. ντομάτες
13. ξίδι βαλσάμικο
14. μπέικον
15. μανιτάρια, κομμένα
16. κρέμα γάλακτος light
17. πράσινες πιπεριές
18. ρύζι γλασέ
19. πατάτα baby
20. κολοκυθάκι
21. καρότο
22. καρότα
23. φακές
24. μπούκοβο
25. κύβος λαχανικών
26. κιμάς χοιρινός

Επιλέξτε ένα προϊόν (1-26): 26

Καταχωρίστε την τιμή του προϊόντος: 9.00

Το προϊόν τροποποιήθηκε με επιτυχία!

--- Διαχείριση προϊόντων ---

1. Καταχώριση προϊόντος
2. Εμφάνιση προϊόντων
3. Τροποποίηση προϊόντος
4. Διαγραφή προϊόντος
5. Έξοδος

Επιλέξτε μια επιλογή (1-5): 4

1. σπαγγέτι
2. μοσχαρίσιος κιμάς
3. βούτυρο
4. κρεμμύδι
5. κρεμμύδια
6. κρυσταλλική ζάχαρη
7. πελτές ντομάτας
8. ντομάτα κονκασέ
9. ελαιόλαδο
10. αλάτι
11. πιπέρι
12. ντομάτες
13. ξίδι βαλσάμικο
14. μπέικον
15. μανιτάρια, κομμένα
16. κρέμα γάλακτος light
17. πράσινες πιπεριές
18. ρύζι γλασέ
19. πατάτα baby
20. κολοκυθάκι
21. καρότο
22. καρότα
23. φακές
24. μπούκοβο
25. κύβος λαχανικών
26. κιμάς χοιρινός

Επιλέξτε μια επιλογή (1-26): 26

Το προϊόν διαγράφηκε με επιτυχία!

Αποτελέσματα Εφαρμογής

- Φιλικότητα στη χρήση
- Ευελιξία στην αναζήτηση συνταγών
- Ακρίβεια στον υπολογισμό κόστους
- Οπτικοακουστική υποβοήθηση στην εκτέλεση συνταγής
- Δυνατότητα μελλοντικής εμπορικής αξιοποίησης

Προβλήματα και Λύσεις

- Διαχείριση χρήσης
- Αντιστοίχιση υλικών και τιμών
- Έλεγχοι εγκυρότητας
- Δοκιμές και αποσφαλμάτωση
- Δημιουργία εκτελέσιμου αρχείου το οποίο λειτουργεί χωρίς εγκατάσταση

Συμπεράσματα

- Εξοικειωθήκαμε στη συνεργασία σε προγραμματιστικό περιβάλλον
- Αναπτύξαμε δεξιότητες σε Python
- Εφαρμόσαμε αρχές προγραμματισμού και δομές δεδομένων
- Ετοιμότητα για μελλοντικά projects

Επόμενα Βήματα

- Προσθήκη εικόνων και πολυμέσων
- Δημιουργία πλήρους GUI με Tkinter
- Επέκταση λειτουργιών αναζήτησης
- Βελτιστοποίηση κώδικα και UI

Σας ευχαριστούμε για την
προσοχή σας!